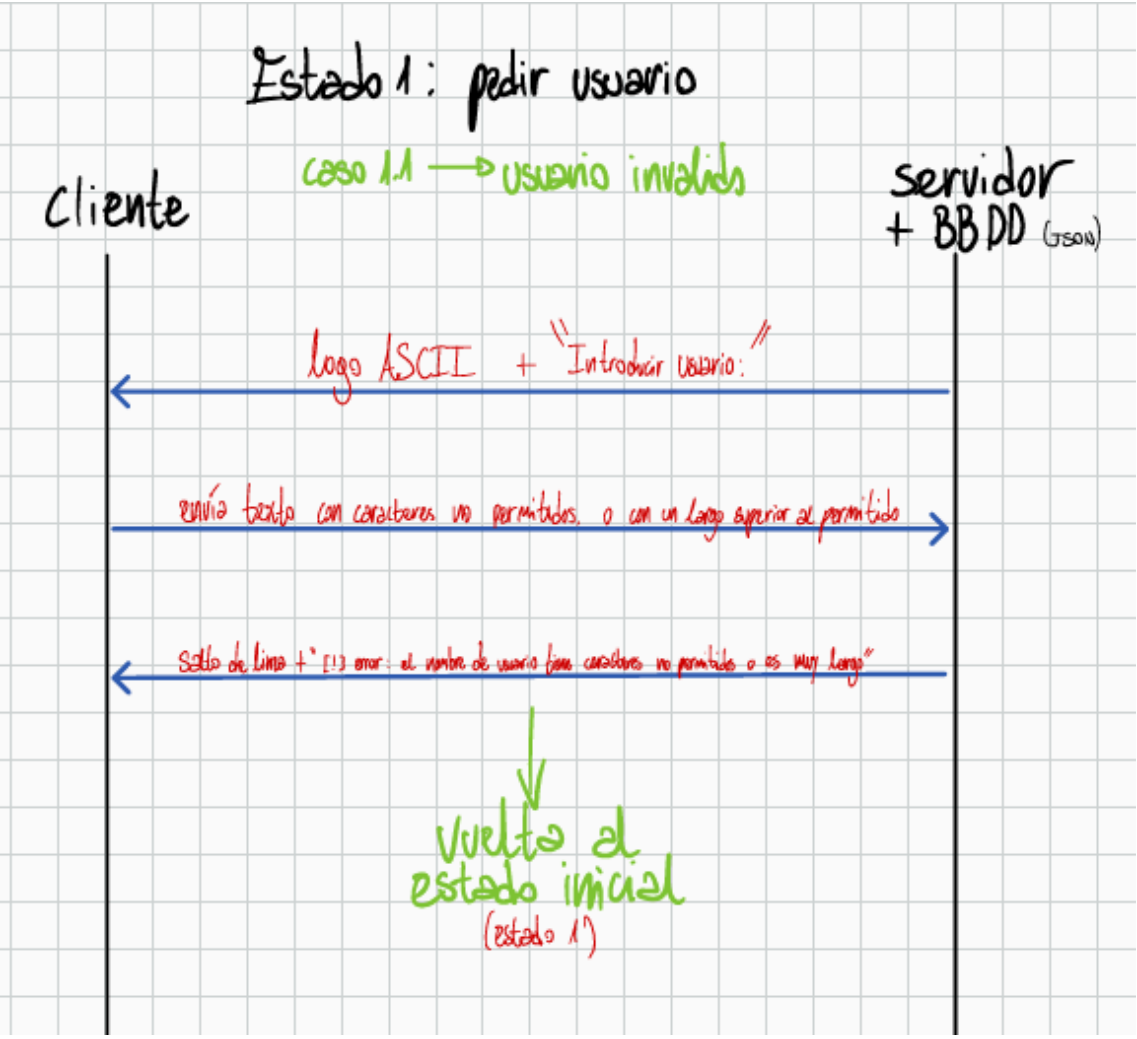
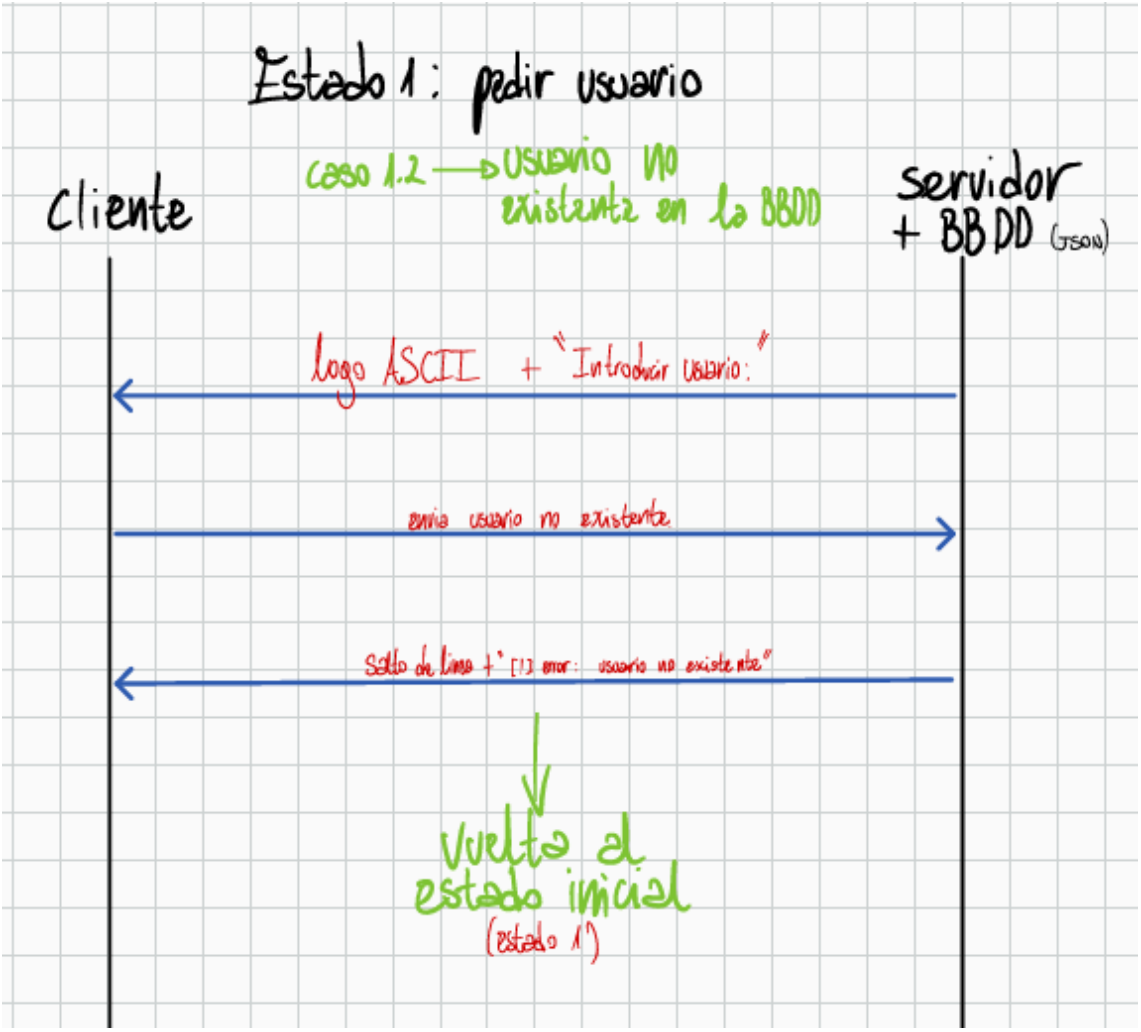
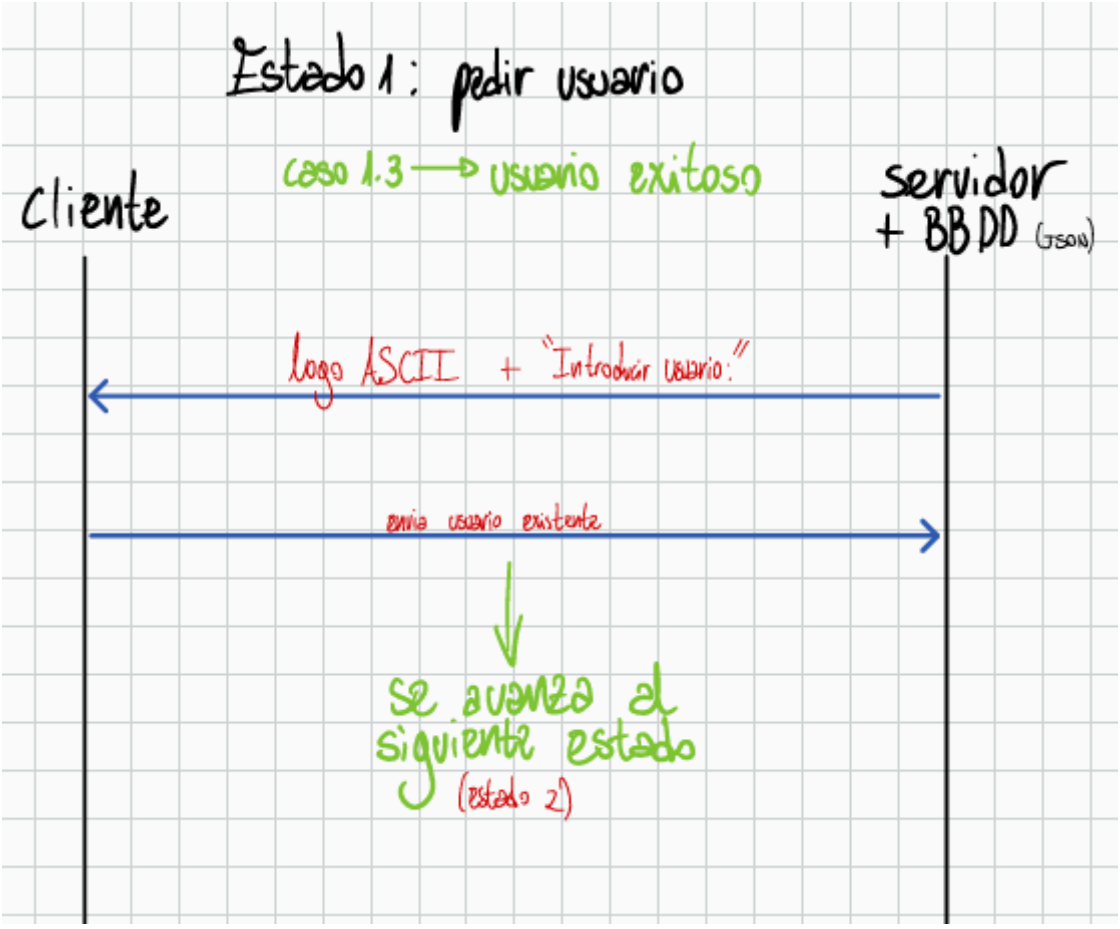
Reglas ABNF

```
; --- Reglas Básicas ---
CRLF = %d13.10              ; Salto de línea estándar
SP = %d32              ; Espacio en blanco
DIGIT = %x30-39              ; 0-9
ALPHA = %x41-5A / %x61-7A      ; A-Z / a-z
CHAR_ESPECIAL = "_" / "-" / "." / "," / ";" / ":" / "/" / "@" / "#" / "(" / ")"
TEXTO = 1*(ALPHA / DIGIT / SP / CHAR_ESPECIAL)

; --- Mensajes del Cliente (Request) ---
solicitud = identificacion / autenticacion / lote / confirmacion
identificacion = 1*64(ALPHA / DIGIT / "_" / "-")
autenticacion = 1*64(VCHAR)           ; Cualquier carácter visible sin espacios
lote = accion *( "," accion ) ; Máximo 3 acciones según lógica
accion = op_consulta / op_dinero / op_salir
op_consulta = "1"
op_dinero      = ("2" / "3") SP cantidad
op_salir = "4"
cantidad = 1*DIGIT [ "." 1*DIGIT ]
confirmacion = "si" / "s" / "yes" / "y" / "no" / "n"

; --- Mensajes del Servidor (Response) ---
respuesta = prompt / error / resultado
prompt = logo CRLF "introduzca su usuario: " /
            CRLF "introduzca su contraseña: " /
            CRLF "lote (" TEXTO "): " /
            CRLF "confirmar? (si/no): "

error = "[!] error: " TEXTO CRLFresultado = mensaje cantidad CRLF
mensaje = "Su saldo es " / "Ha ingresado " / "Ha retirado "
resultado = mensaje cantidad CRLF
```

Diagramas de secuencia




Estado 1: pedir usuario
caso 1.2 → usuario no existente en la BBDD
Cliente
servidor + BBDD (JSON)
logo ASCII + "Introducir usuario:"
envia usuario no existente
Salto de linea + "[!] error: usuario no existente"
vuelta al estado inicial
(estado 1)


Estado 1: pedir usuario
caso 1.3 → usuario exitoso
Cliente
servidor + BBDD (JSON)
logo ASCII + "Introducir usuario:"
envia usuario existente
se avanza al siguiente estado
(estado 2)

Estado 2: pedir contraseña

caso 2.1 → contraseña invalida

Cliente

servidor + BBDD (JSON)

salto de linea + "Introduzca su contraseña:"

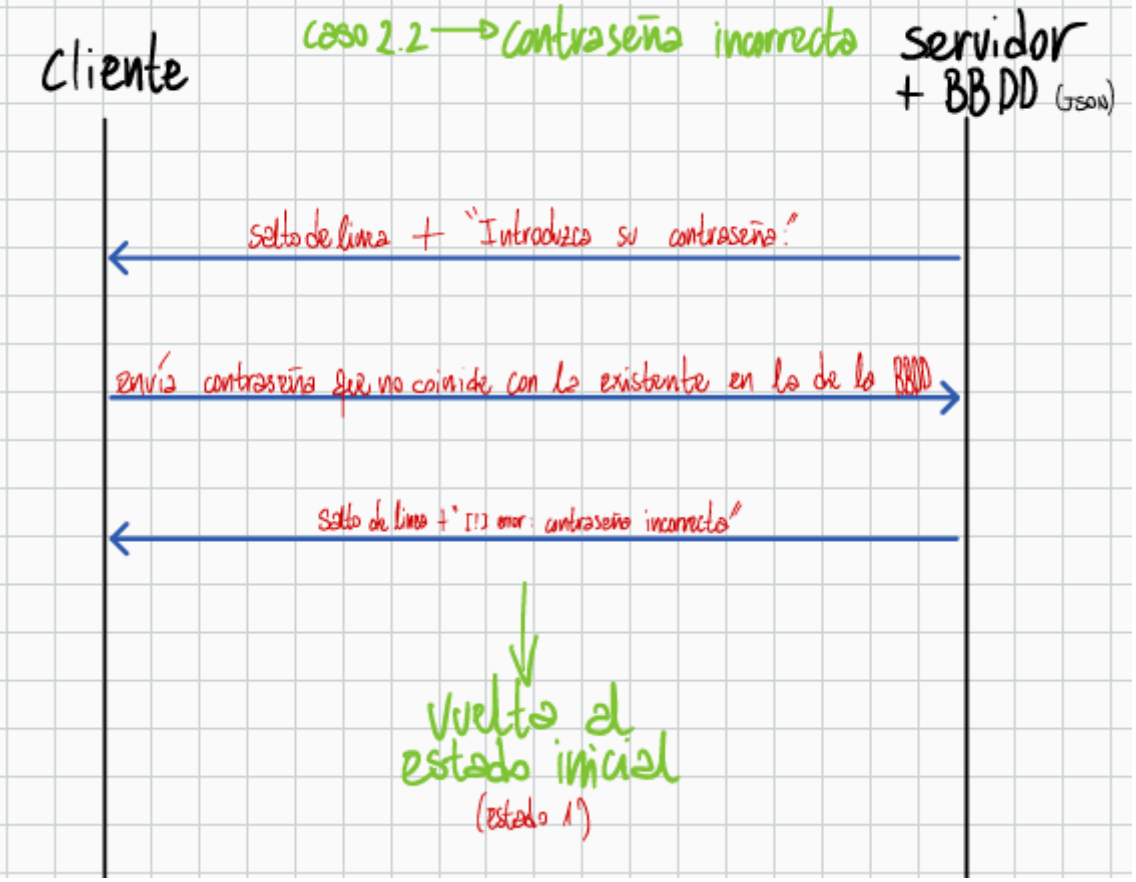
envía texto con caracteres no permitidos o con un largo superior al permitido

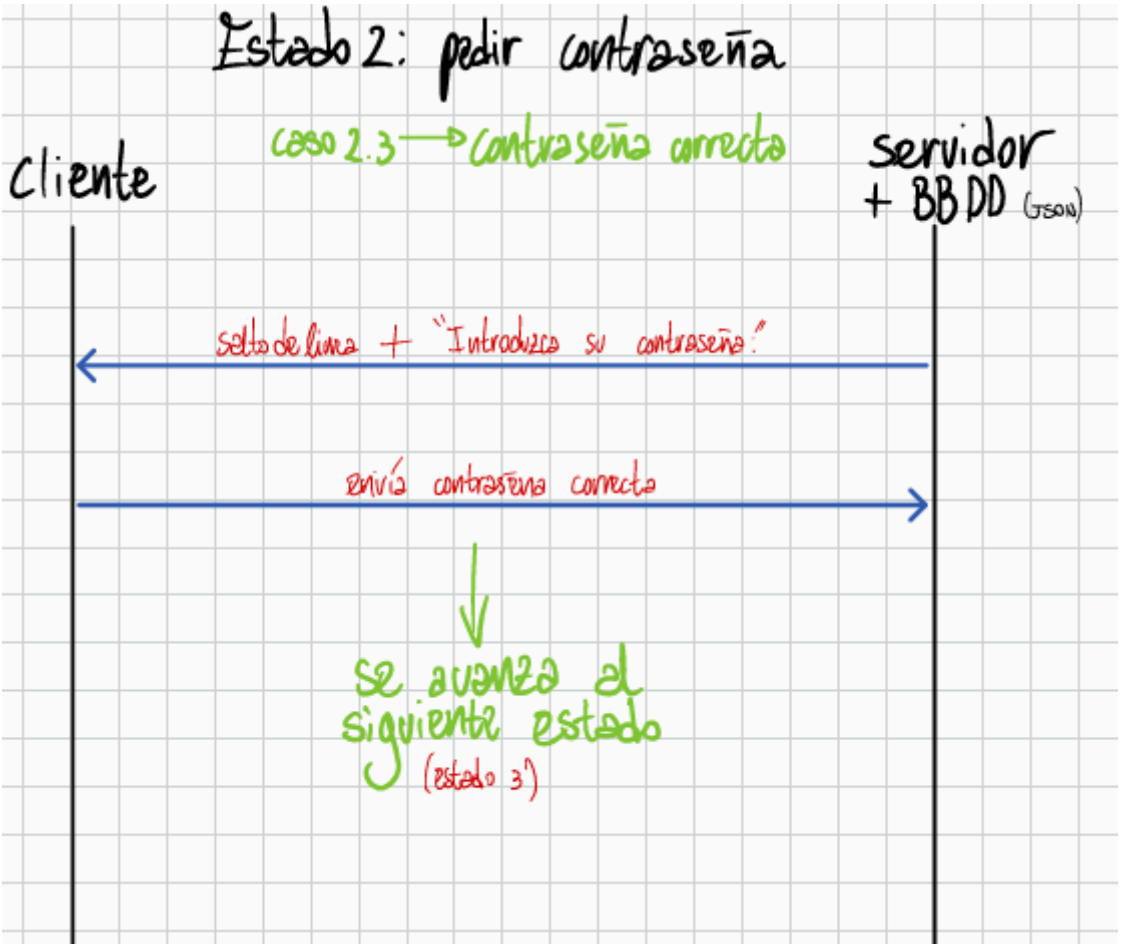
salto de linea + "[!] error: la contraseña tiene caracteres no permitidos o es muy larga"

vuelta al estado inicial (estado 1)

Estado 2: pedir contraseña

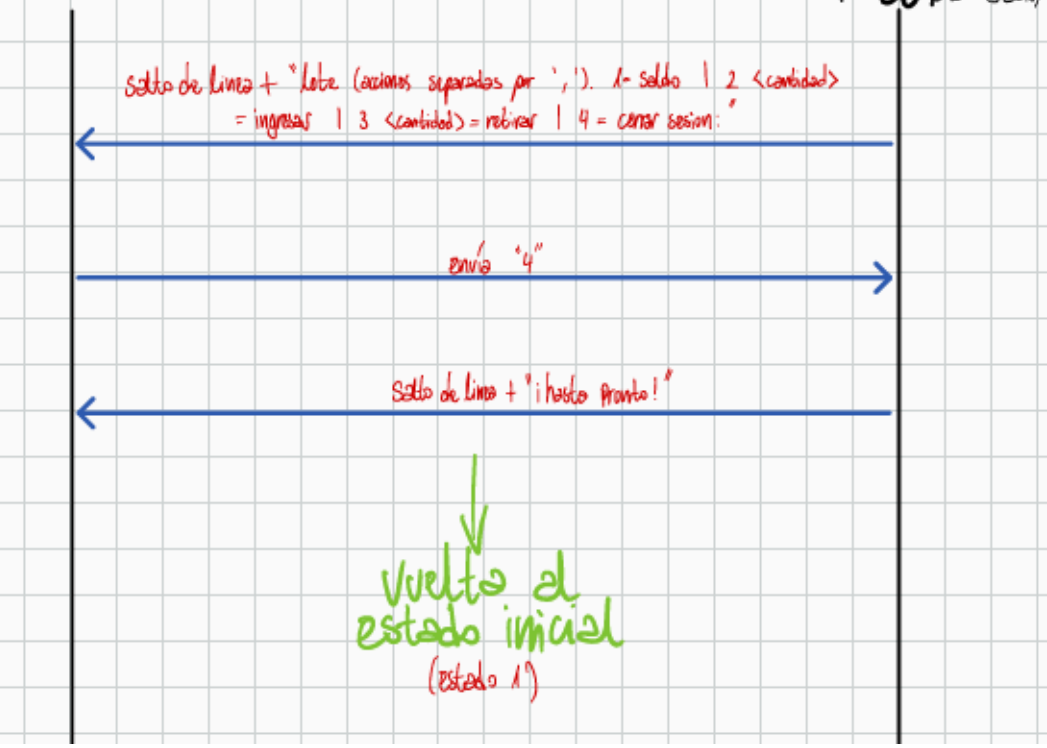
caso 2.2 → contraseña incorrecta




Estado 2: pedir contraseña
caso 2.3 → contraseña correcta
cliente
servidor
+ BBDD (Gson)
salto de línea + "Introduzca su contraseña:"
envía contraseña correcta
se avanza al
siguiente estado
(estado 3)

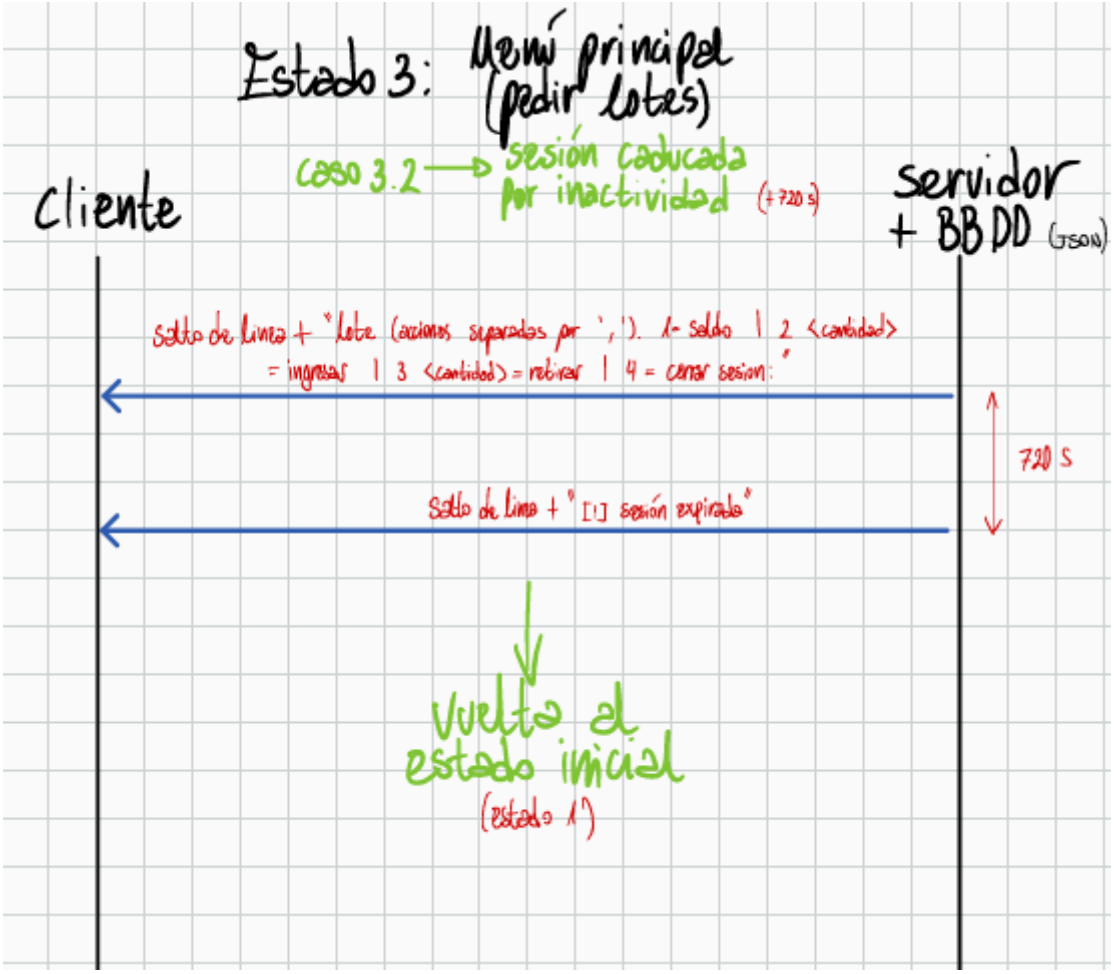
Estado 3: Menú principal (pedir lotes)

caso 3.1 → cierre de sesión voluntario



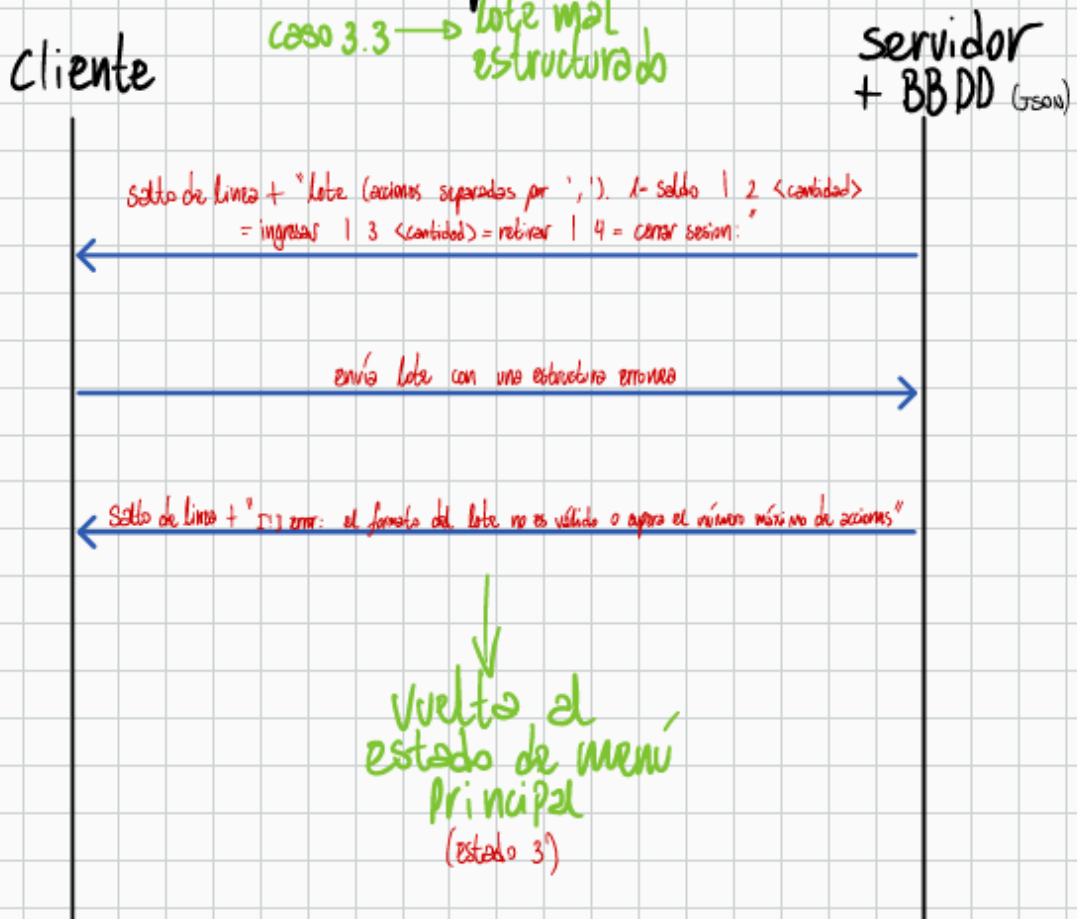
↓

vuelta al estado inicial (estado 1)


Estado 3: Menú principal (pedir lotes)
caso 3.2 → sesión caducada por inactividad (+720 s)
Cliente
servidor + BBDD (JSON)
salto de línea + "lote (acciones separadas por ';'). 1- saldo | 2 <cantidad> = ingresar | 3 <cantidad> = retirar | 4 = cerrar sesión:"
720 s
salto de línea + "[!] sesión expirada"
vuelta al estado inicial
(estado 1)

Estado 3: Menú principal (pedir lotes)

caso 3.3 → lote mal estructurado



vuelta al estado de menú principal (estado 3)

Estado 3: Menú principal (pedir lotes)

caso 3.4 → lote con cantidades intelligibles o mayores de 256 caracteres

Cliente | servidor + BBDD (Gson)

salto de línea + "lote (acciones separadas por ';'). 1- saldo | 2 <cantidad> = ingresar | 3 <cantidad> = retirar | 4 = cerrar sesion:"

←

envío lote con cantidades no validas

→

salto de línea + "[!] error: el lote contiene caracteres invalidos"

←

↓

Vuelta al estado de menú principal (estado 3')

↓

en caso de que todas las cantidades fueran erroneas

↓

se avanza al siguiente estado (estado 4')

↓

en el caso de que al menos una acción y su cantidad fueran validas

Estado 3: Menú principal (pedir lotes)

Cliente

Servidor + BBDD (JSON)

caso 3.5 → Lote con cantidades con errores lógicos o acciones desconocidas (comprobación de avisos de error)

salto de línea + "lote (acciones separadas por ';'). 1- saldo | 2 <cantidad> = ingresar | 3 <cantidad> = retirar | 4 = cerrar sesión:"

envío lote con cantidades no lógicas

salto de línea + "[!] error: acción desconocida o número de parámetro incorrecto"

vuelta al estado de menú principal (estado 3')

en caso de que todas las cantidades fueran erroneas

se avanza al siguiente estado (estado 4')

en el caso de que al menos una acción y su cantidad fueran validas

Estado 3: Menú principal (pedir lotes)

caso 3.6 → saldo insuficiente

Cliente | servidor + BBDD (JSON)

salto de línea + "lote (acciones separadas por ','). 1- saldo | 2 <cantidad> = ingresar | 3 <cantidad> = retirar | 4 = cerrar sesión:"

envía lote con cantidad a retirar superior a la que posee

salto de línea + "[!] aquí no tienes suficiente dinero en tu cuenta"

vuelta al estado de menú principal (estado 3')

en caso de que todas las cantidades fueran erroneas

se avanza al siguiente estado (estado 4')

en el caso de que al menos una acción y su cantidad fueran validas

Estado 3: Menú principal (pedir lotes)

caso 3.7 → lote completamente correcto.

Cliente | servidor + BBDD (JSON)

salto de línea + "lote (acciones separadas por ';'). 1- saldo | 2 <cantidad> = ingresar | 3 <cantidad> = retirar | 4 = cerrar sesión."

←

envío lote completamente correcto

→

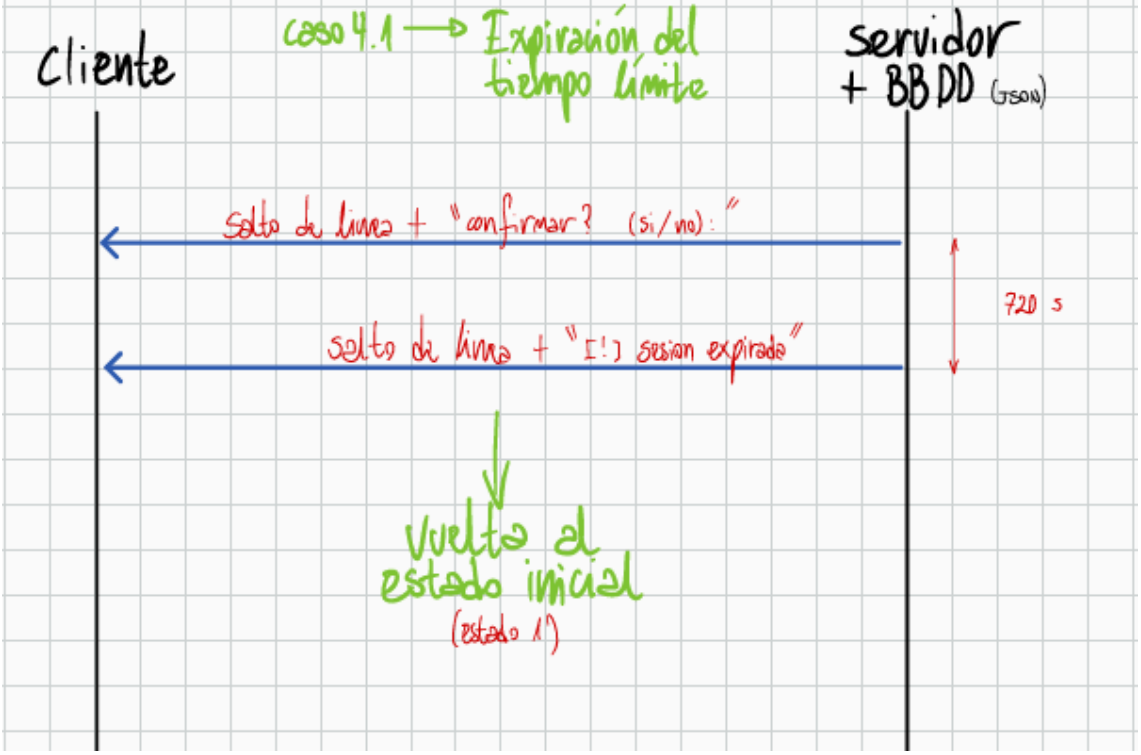
salto de línea + "[OK] lote '{lote_id}' preparado con {N} acciones."

←

↓

se avanza al siguiente estado (estado 4)

Estado 4: Confirmacion del Lote



Estado 4: Confirmacion del Lote

caso 4.2 → confirmación no afirmativa

Cliente | servidor + BBDD (JSON)

← Salto de linea + "confirmar? (si/no):"

→ Envía "no", pulsa ENTER, o introduce cualquier otro caso que "si", "s", "yes", o "y"

← Salto de linea + "[-] lote cancelado y liberado"

↓

Vuelta al estado menú Principal

(Estado 3)

Estado 4: Confirmacion del Lote

caso 4.3 → confirmación afirmativa

Cliente | servidor + BBDD (JSON)

← Salto de linea + "confirmar? (si/no): "

→ Envía "si", "s", "yes", "y"

← Salto de linea + mensaje generico de resultados y/o log por acción + salto de linea + "[OK] operación finalizada"

"Lo acciones realizadas (En de acuerdo), Ejemplo= [mvmn_saldo]"

"si saldo es..."

"lo ingresado..."

"lo retirado..."

↓

vuelta al estado menú Principal

(estado 3)

Diagrama de estado de servidor

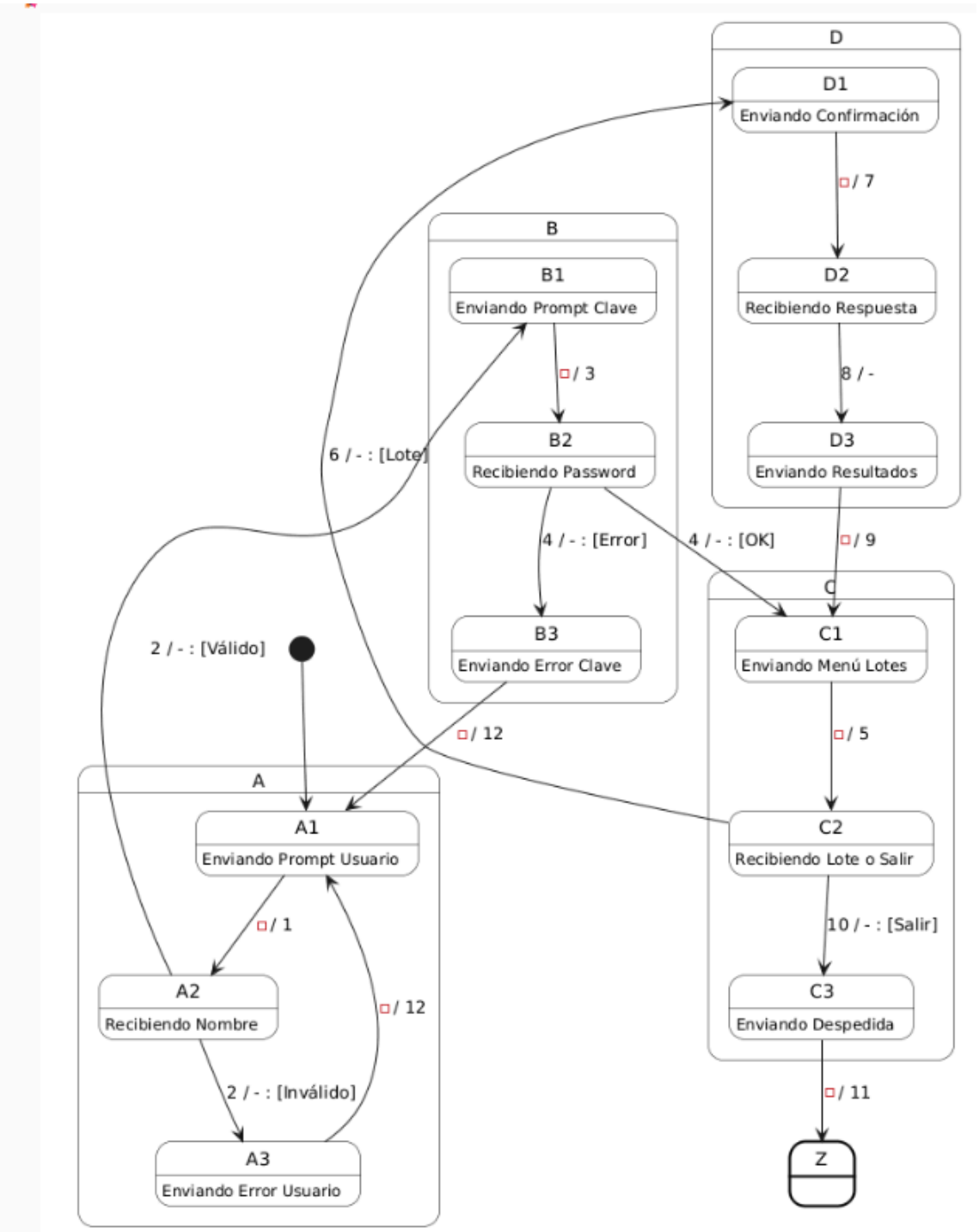
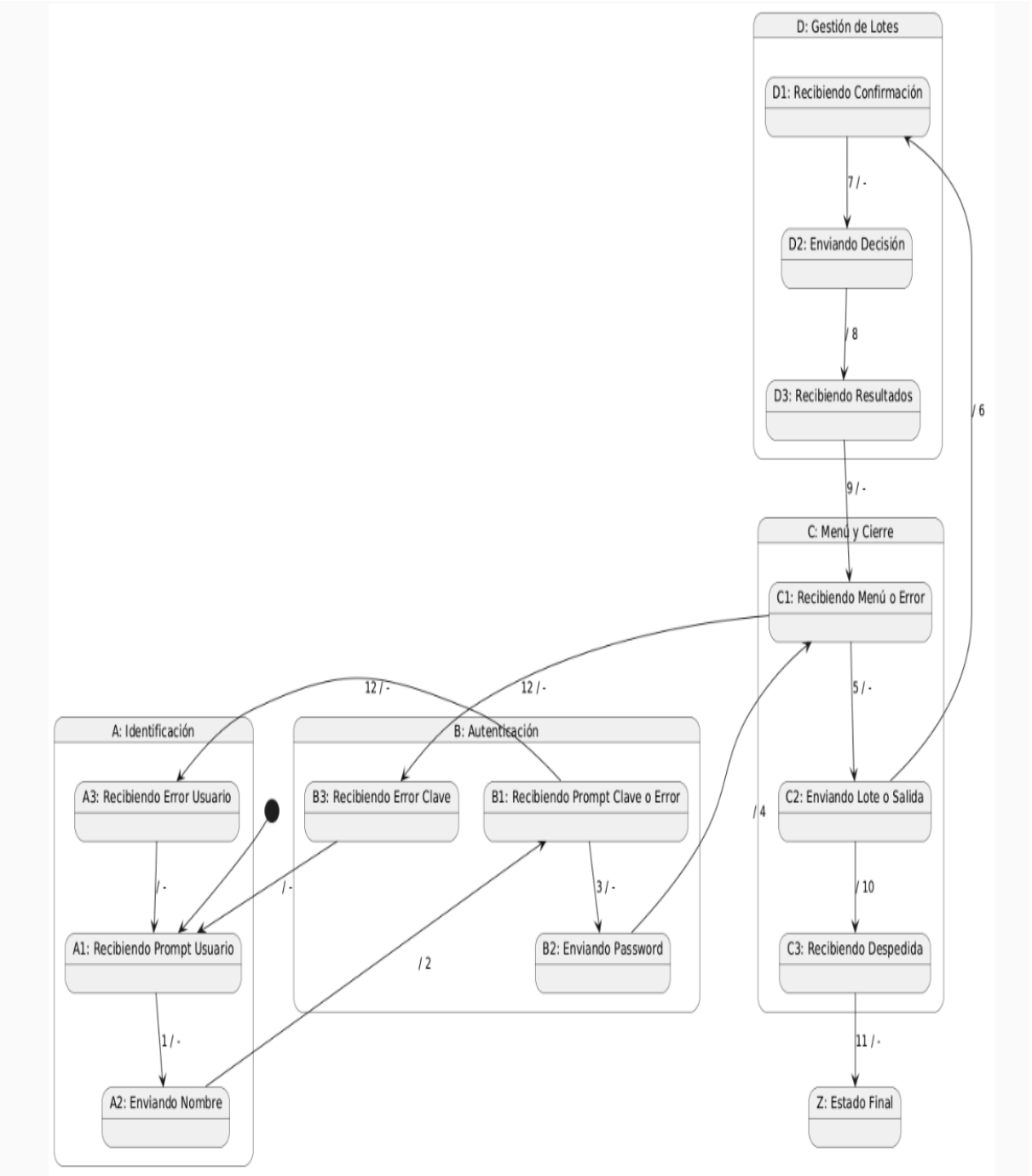


Diagrama de estado de usuario



Leyenda de los diagramas de estado

1: [Servidor -> Cliente] Envío de Banner/Logo y solicitud de nombre de usuario.

2: [Cliente -> Servidor] Envío de cadena de texto con el nombre de usuario.

3: [Servidor -> Cliente] Solicitud de contraseña ("introduzca su contraseña").

4: [Cliente -> Servidor] Envío de cadena de texto con la contraseña.

5: [Servidor -> Cliente] Envío de menú de opciones y solicitud de lote de acciones.

6: [Cliente -> Servidor] Envío de comandos del lote (ej: "1, 2 100").

7: [Servidor -> Cliente] Solicitud de confirmación final ("confirmar? si/no").

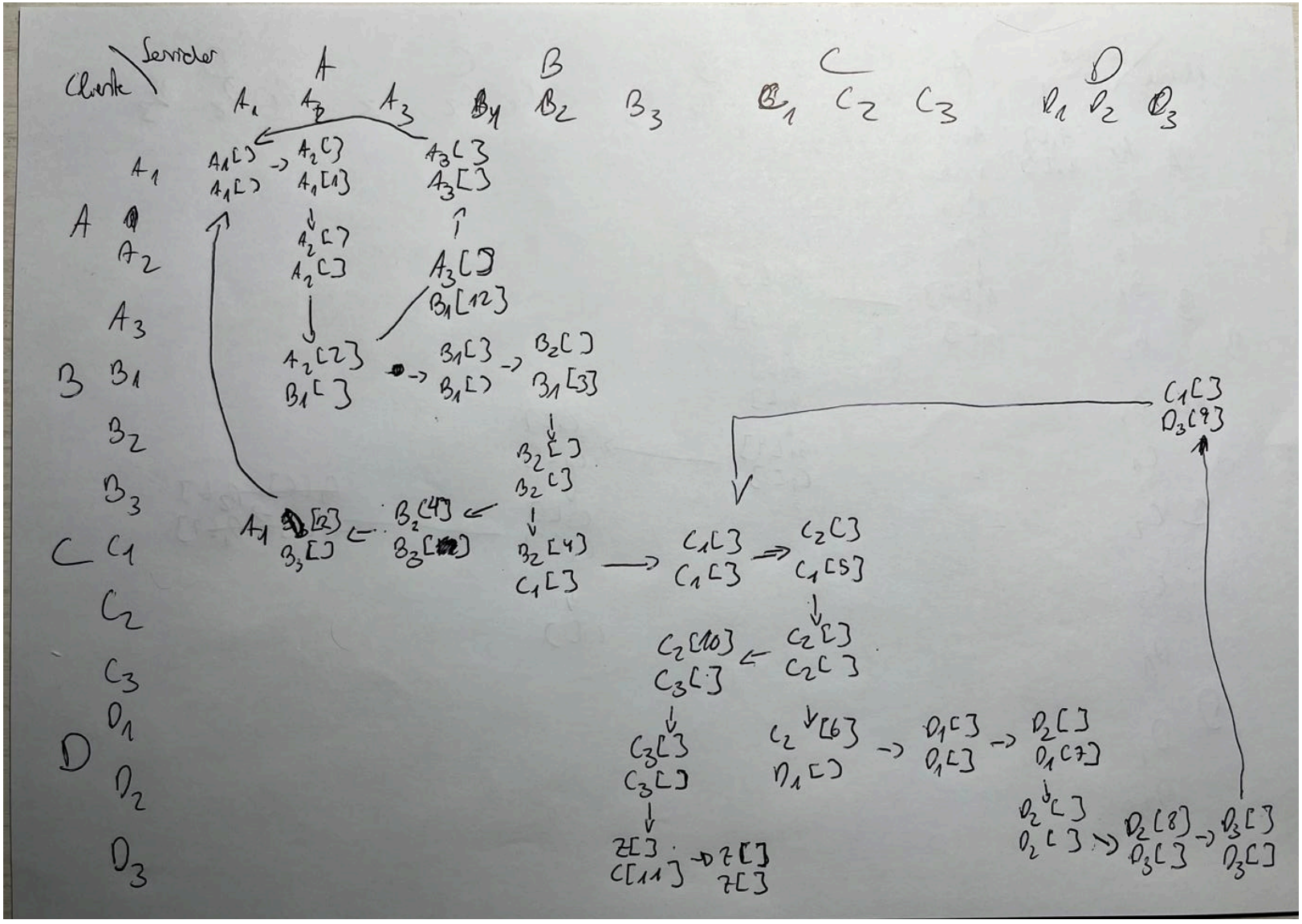
8: [Cliente -> Servidor] Envío de respuesta de confirmación ("si", "s", "no", "n").

9: [Servidor -> Cliente] Envío de resultados de las operaciones y saldo final actualizado.

10: [Cliente -> Servidor] Envío de comando de finalización de sesión (opción "4").

11: [Servidor -> Cliente] Envío de mensaje de despedida ("¡Hasta pronto!") y cierre.

12: [Servidor -> Cliente] Envío de mensaje de error (usuario inexistente o credenciales incorrectas).


Clients
Servicer
A
B
C
D
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3
A1[ ]
A1[ ]
A2[ ]
A1[1]
A2[ ]
A2[ ]
A2[2]
B1[ ]
A3[ ]
A3[ ]
A3[ ]
B1[12]
B1[ ]
B1[ ]
B2[ ]
B1[3]
B2[ ]
B2[ ]
B2[4]
C1[ ]
A1 B3[2]
B3[ ]
B3[ ]
C1[ ]
C1[ ]
C2[ ]
C1[5]
C2[10]
C3[ ]
C2[ ]
C2[ ]
C3[ ]
C3[ ]
C2[6]
D1[ ]
D1[ ]
D1[ ]
D2[ ]
D1[7]
D2[ ]
D2[ ]
D2[8]
D3[ ]
D3[ ]
D3[ ]
C1[ ]
D3[9]
Z[ ]
C[11]
Z[ ]
Z[ ]